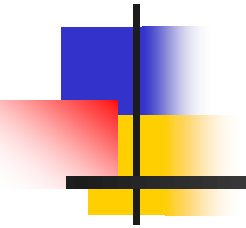


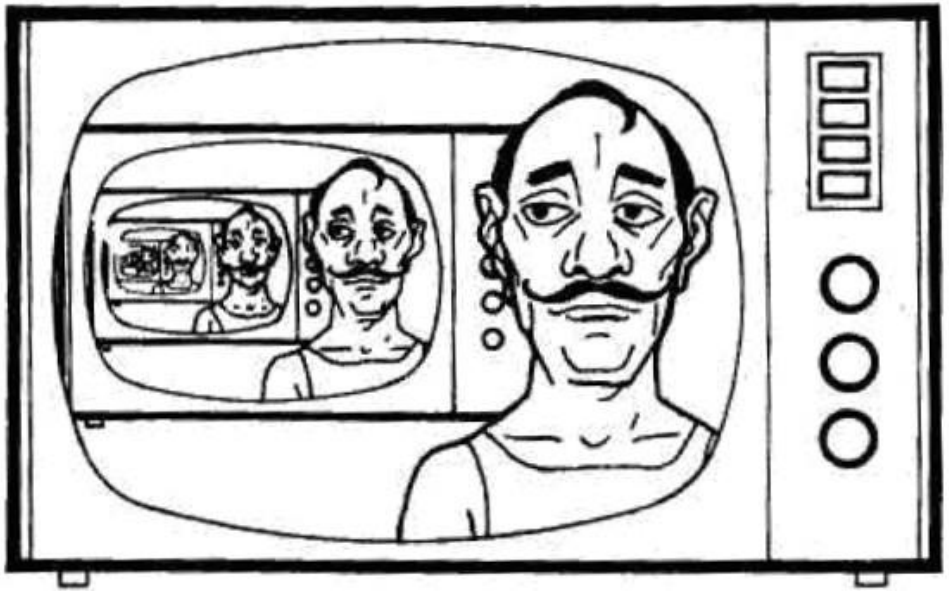
Recursividade

Profa. Rachel Reis
rachel@inf.ufpr.br

Exemplos de Recursividade

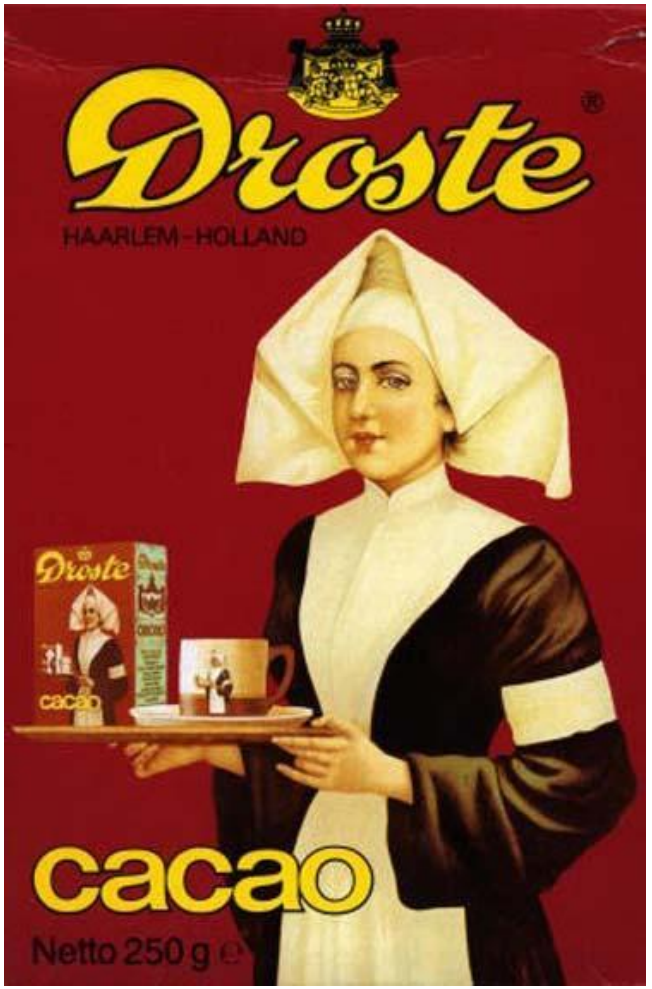
- A ideia de recursividade aparece em outros contextos diferentes da computação.

- No dia a dia.



Exemplos de Recursividade

- Em figuras é usado quando a figura contém ela mesma.
- Isso gera um efeito chamada de efeito “Droste”.



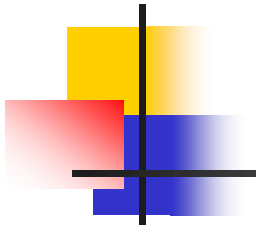
Exemplos de Recursividade

- No Brasil também temos um produto com figura recursiva.

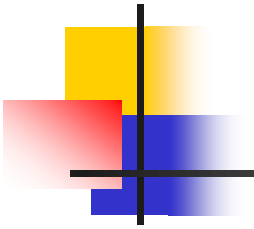
Exemplos de Recursividade

- Sonho recursivo.

Recursividade na Matemática e Programação



- Uma função é definida recursivamente quando ela chama a si mesma.
- Esse tipo de função é chamada de função recursiva ou relação de recorrência.
- Partes de uma função recursiva:
  - Caso base: encerra a chamada da função recursiva.
  - Passo recursivo: responsável por quebrar o problema em partes menores.



Exemplo 1

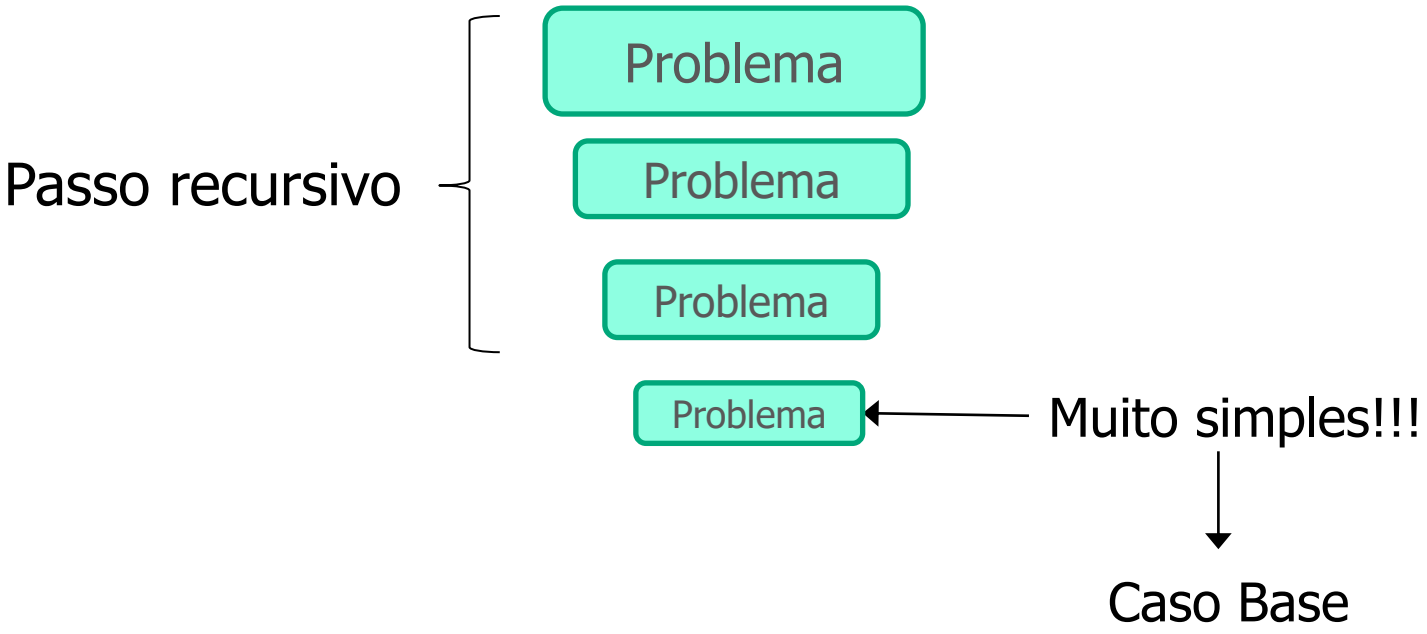
- Implemente uma função recursiva para calcular o **fatorial** de um número inteiro N.

- Partes da função recursiva:
  - Condição de parada (caso base)
  - Passo recursivo

Exemplo 1

- Como se calcula o fatorial do número 3?

$$3! = 3 * 2 * 1 = 6$$



Exemplo 1

- Como se calcula o fatorial do número zero?

3! = 3 * 2!

2! = 2 * 1!

1! = 1 * 0!

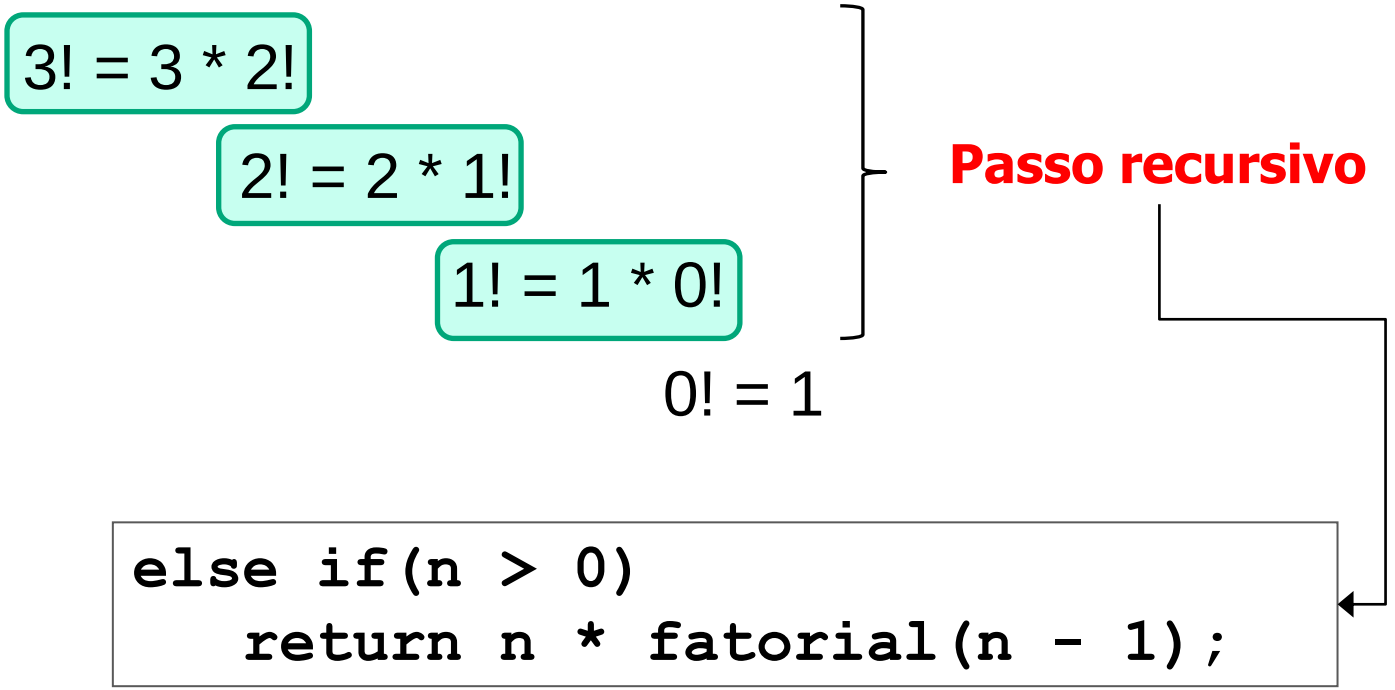
0! = **1** ← **Caso base**

```
if (n == 0)
    return 1;
```

Excepcionalmente, nesta aula: veremos *códigos reais*, e não pseudocódigos.

Exemplo 1

- Como se calcula o fatorial do número 3?




```
else if(n > 0)
   return n * fatorial(n - 1);
```

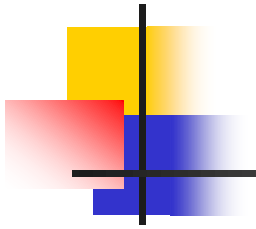
Solução em C e Pascal

Linguagem C

```
int fatorial(int n){
    if(n == 0)
        return 1;
    else if(n > 0)
        return n * fatorial(n-1);
}
```

Linguagem Pascal

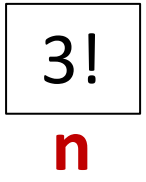
```
function fatorial(n: integer): integer;
begin
    if n = 0 then
        fatorial:= 1
    else if n > 0 then
        fatorial := n * fatorial(n-1);
end;
```



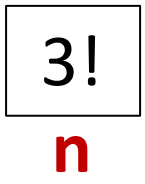
Execução

- Como se calcula o **fatorial** do **número 3**?

```
int fatorial(int n){
    if(n == 0)                  // Caso base
        return 1;
    else if(n > 0)              // Passo recursivo
        return n * fatorial(n-1);
}
```

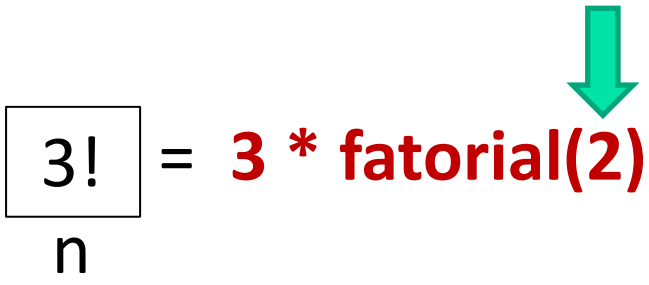



```
int fatorial(int n){
    if(n == 0)                  // Caso base
        return 1;
    else if(n > 0)          // Passo recursivo
        return n * fatorial(n-1);
}
```

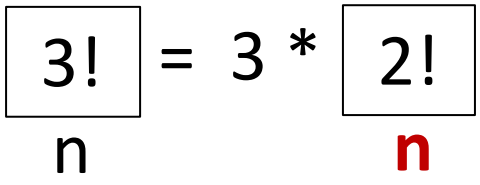



```
int fatorial(int n){
    if(n == 0)
        return 1;

    else if(n > 0)
        return n * fatorial(n-1);
}
```

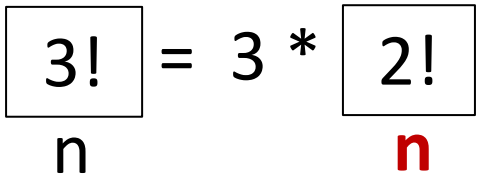
False




```
int fatorial(int n){

    if(n == 0)
        return 1;

    else if(n > 0)
        return n * fatorial(n-1);
}
```

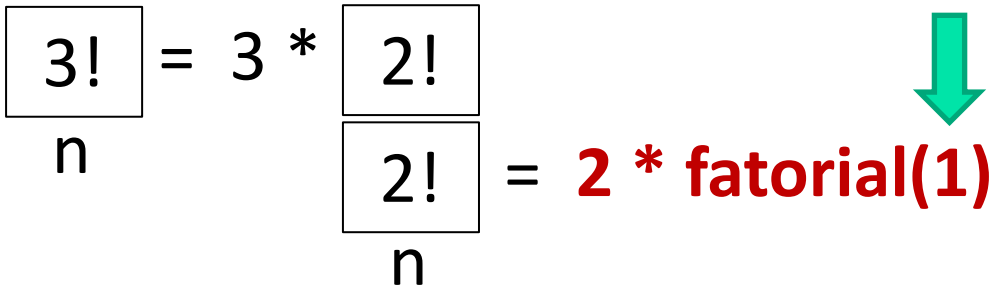



```
int fatorial(int n){

    if(n == 0)
        return 1;

    else if(n > 0)
        return n * fatorial(n-1);
}
```

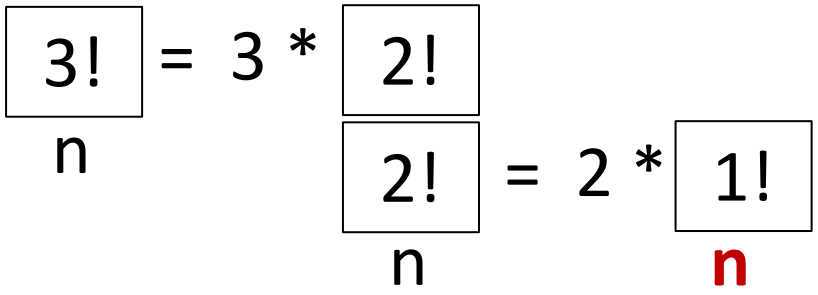



```
int fatorial(int n){
    if(n == 0)
        return 1;

    else if(n > 0)
        return (n * fatorial(n-1));
}
```

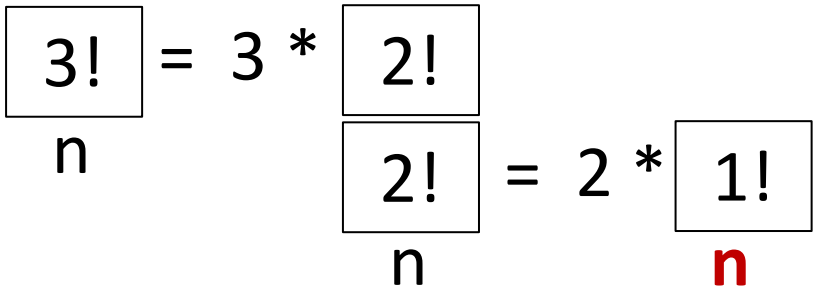
False




```
int fatorial(int n){

    if(n == 0)
        return 1;

    else if(n > 0)
        return n * fatorial(n-1);
}
```

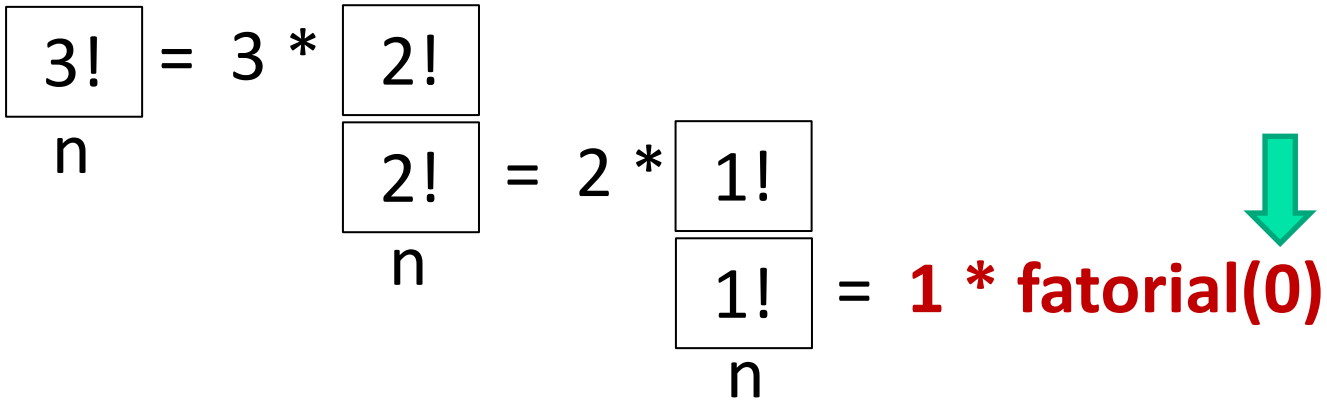



```
int fatorial(int n){

    if(n == 0)
        return 1;

    else if(n > 0)
        return n * fatorial(n-1);
}
```

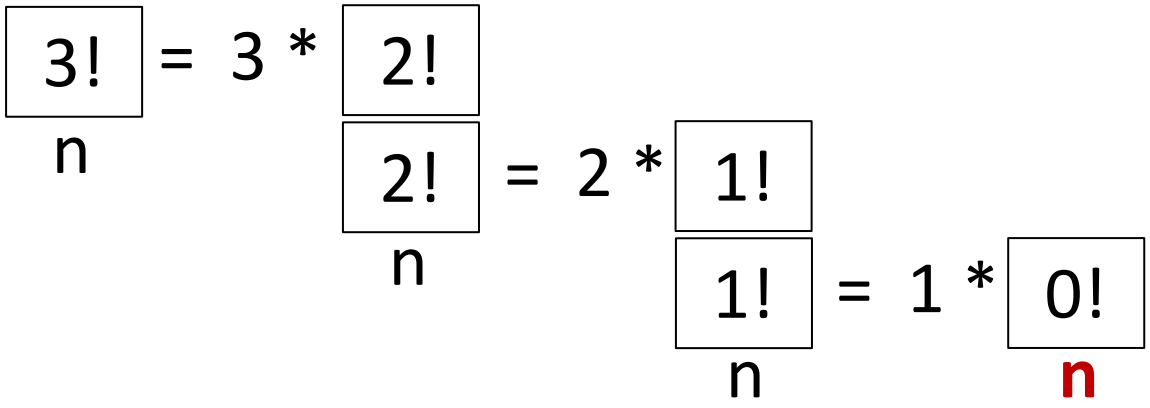



```
int fatorial(int n){
    if(n == 0)
        return 1;
    else if(n > 0)
        return n * fatorial(n-1);
}
```

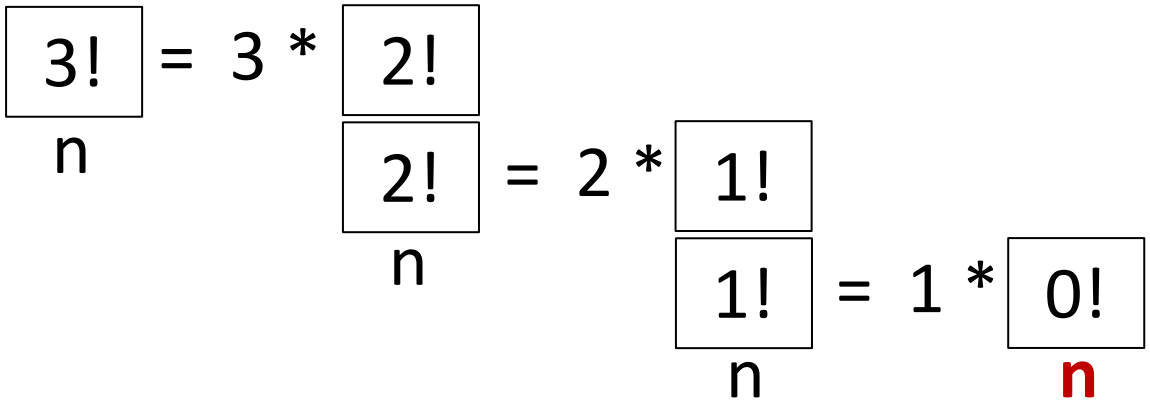
False




```
int fatorial(int n){

    if(n == 0)
        return 1;

    else if(n > 0)
        return n * fatorial(n-1);
}
```

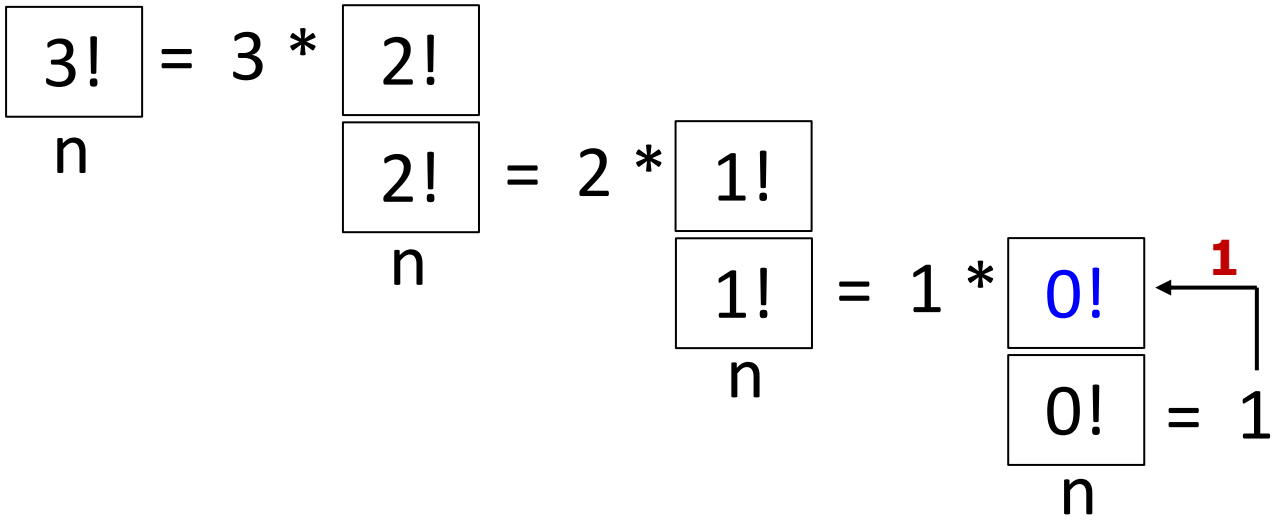



```
int fatorial(int n){

    if(n == 0)
        return 1;

    else if(n > 0)
        return n * fatorial(n-1);
}
```

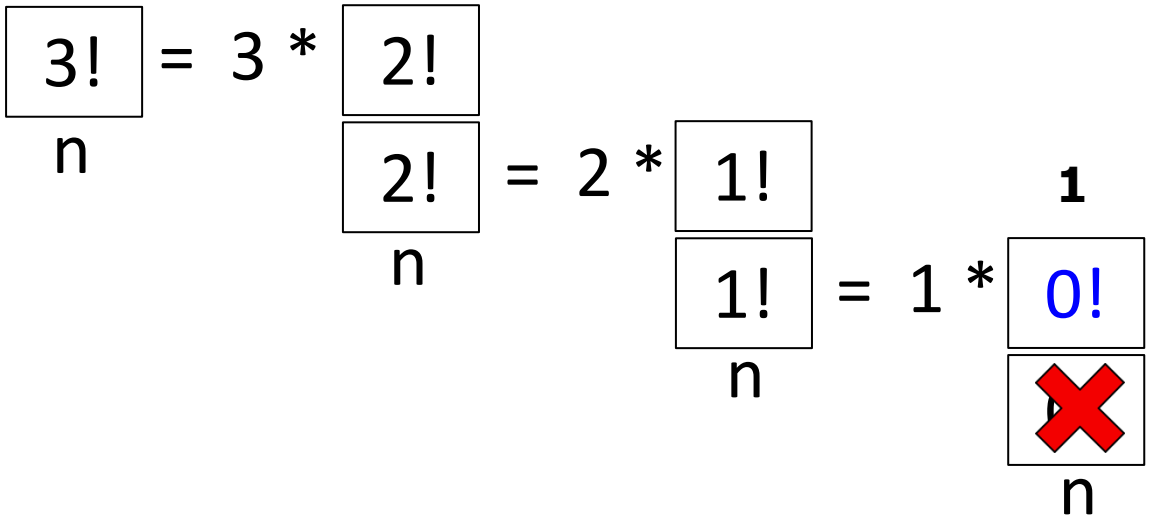



```
int fatorial(int n){
    if(n == 0)
        return 1;

    else if(n > 0)
        return n * fatorial(n-1);
}
```

True

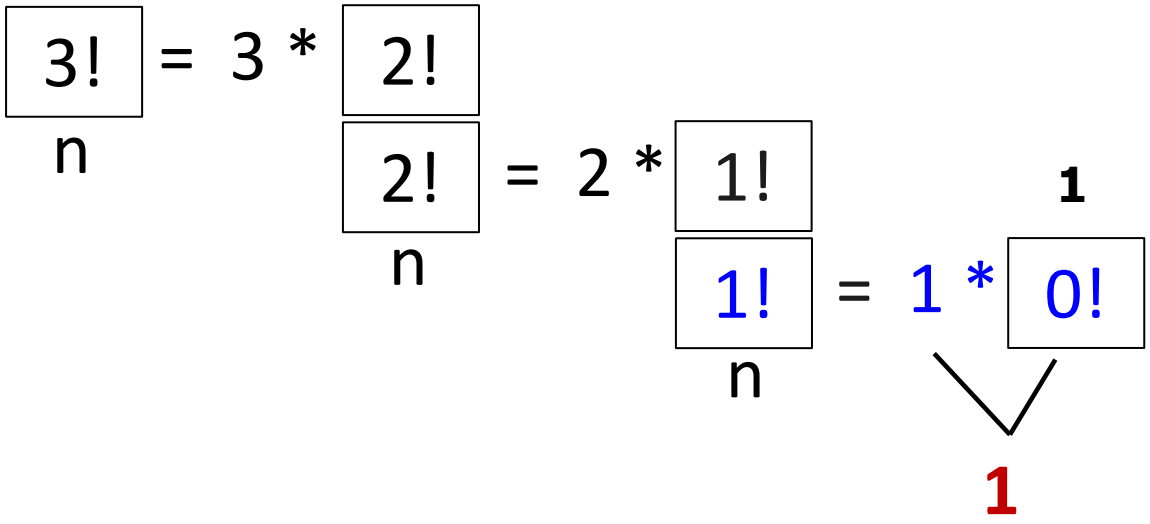



```
int fatorial(int n){

    if(n == 0)
        return 1;

    else if(n > 0)
        return n * fatorial(n-1);
}
```

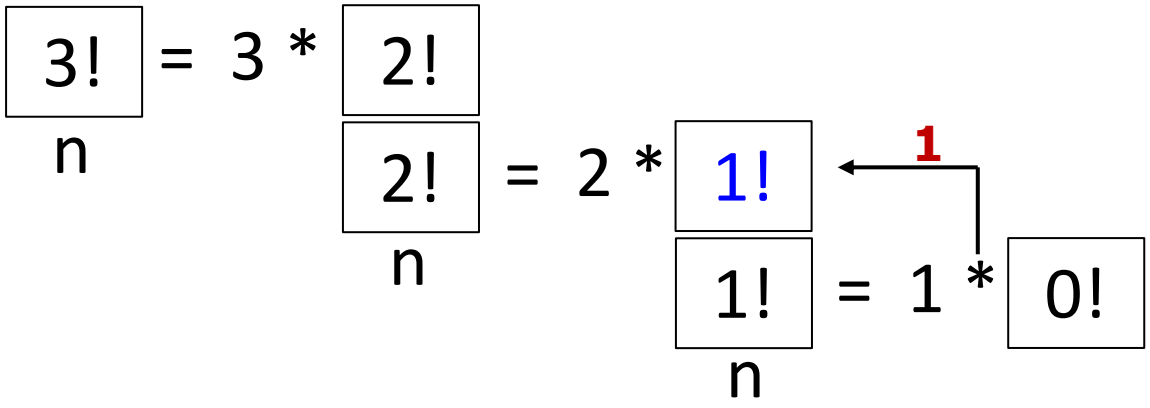



```
int fatorial(int n){

    if(n == 0)
        return 1;

    else if(n > 0)
        return n * fatorial(n-1);
}
```

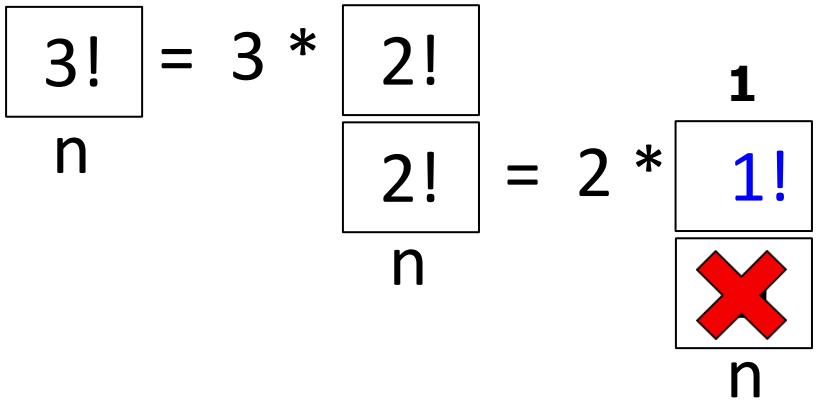
Saiu da função




```
int fatorial(int n){

    if(n == 0)
        return 1;

    else if (n > 0)
        return n * fatorial(n-1);
}
```

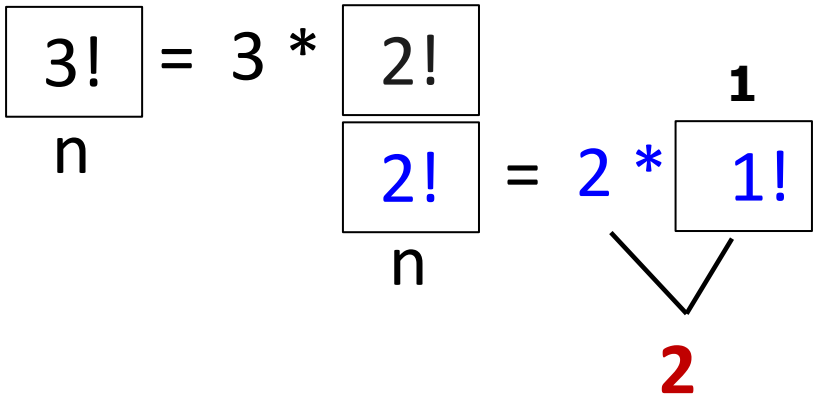



```
int fatorial(int n){

    if(n == 0)
        return 1;

    else if(n > 0)
        return n * fatorial(n-1);
}
```

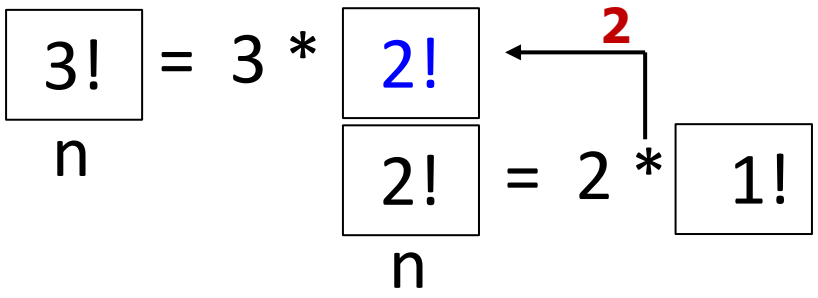



```
int fatorial(int n){

    if(n == 0)
        return 1;

    else if(n > 0)
        return n * fatorial(n-1);
}
```

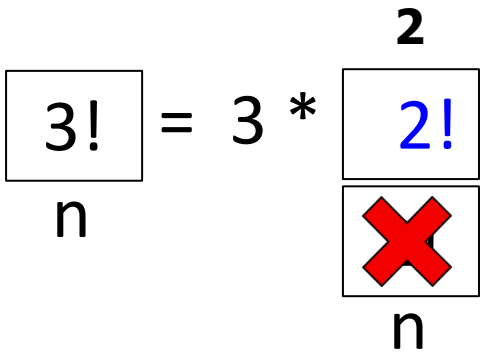
Saiu da função




```
int fatorial(int n){

    if(n == 0)
        return 1;

    else if(n > 0)
        return n * fatorial(n-1);
}
```

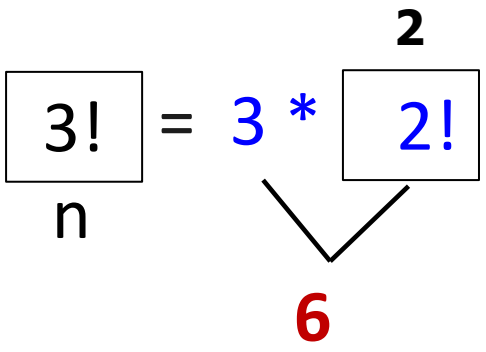



```
int fatorial(int n){

    if(n == 0)
        return 1;

    else if(n > 0)
        return n * fatorial(n-1);
}
```

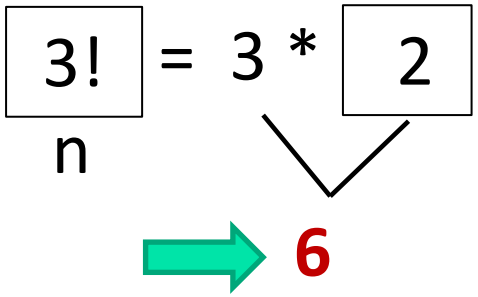



```
int fatorial(int n){

    if(n == 0)
        return 1;

    else if(n > 0)
        return n * fatorial(n-1);
}
```

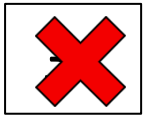
Saiu da função




```
int fatorial(int n){

    if(n == 0)
        return 1;

    else if(n > 0)
        return n * fatorial(n-1);
}
```




```
int fatorial(int n){

    if(n == 0)
        return 1;

    else if(n > 0)
        return n * fatorial(n-1);
}
```



n

```
int fatorial(int n){

    if(n == 0)
        return 1;

    else if(n > 0)
        return n * fatorial(n-1);
}
```

Saiu da função

Algoritmo recursivo x iterativo

```
int fatorial(int n){
    if(n == 0)
        return 1;
    else if(n > 0)
        return n * fatorial(n-1);
}
```

Recursivo

Iterativo

```
int fatorial(int n){
    int i, fat = 1;
    for(i = n; i > 0; i--)
        fat = fat * i;
    return fat;
}
```

Fatorial

- Como seria a **função matemática** para representar o código abaixo?

```
int fatorial(int n){
    if(n == 0)
        return 1;
    else if (n > 0)
        return (n * fatorial(n-1));
}
```

Função Matemática

$$f(n) = \begin{cases} 1, & n = 0 \\ n \,.\, f(n-1), & n > 0 \end{cases}$$

```
int fatorial(int n){
    if(n == 0)
        return 1;
    else if (n > 0)
        return (n * fatorial(n-1));
}
```

Exemplo 2

- Defina x^n como uma função (matemática) recursiva e, em seguida, traduza para código de computador:

$$x^n = \begin{cases} 1 & se\ n = 0 \\ x \cdot x^{n-1} & se\ n > 0. \end{cases}$$

Vamos **melhorar** essa representação matemática!

Função Matemática

Nova

$$f(x,n) = \begin{cases} 1, & n = 0 \\ x \,.\, f(x, n-1), & n > 0 \end{cases}$$

Antiga

$$x^n = \begin{cases} 1 & se\ n = 0 \\ x \cdot x^{n-1} & se\ n > 0. \end{cases}$$

Traduzir para código de computador

$$f(x,n) = \begin{cases} 1, & n = 0 \\ x \,.\, f(x, n-1), & n > 0 \end{cases}$$

→ Caso base

→ Passo recursivo

- Nesse caso, quem seria:
  - Caso base?
  - Passo recursivo?

Caso base

$$f(x,n) = \begin{cases} 1, & n = 0 \end{cases}$$

→ Caso base

```
int potencia(int x, int n){
    if(n == 0)
        return 1;


}
```

Passo recursivo

$$f(x,n) = \begin{cases} 1, & n = 0 \\ x \,.\, f(x, n-1), & n > 0 \end{cases}$$

Passo recursivo

```
int potencia(int x, int n){
    if(n == 0)
        return 1;
    return (x * potencia(x, n-1));
}
```

Execução

- Como se calcula a potencia de 2^4?

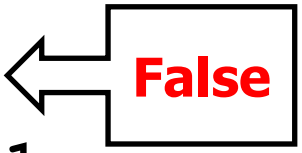
```
int potencia(int x, int n){
    if(n == 0)
        return 1;
    return (x * potencia(x, n-1));
}
```

```
int potencia(int x, int n){
    if(n == 0)
        return 1;
    return (x * potencia(x, n-1));
}
```

Dado P(x, n) calcule a potência de P(2,4):

P(2, 4) =

```
int potencia(int x, int n){
    if(n == 0)
        return 1;

    return (x * potencia(x, n-1));
}
```



Dado P(x, n) calcule a potência de P(2,4):

P(2, 4) =

```
int potencia(int x, int n){
    if(n == 0)
        return 1;
    return (x * potencia(x, n-1));
}
```

Dado P(x, n) calcule a potência de P(2,4):

P(2, 4) = 2 * P(2, 4 – 1)

```
int potencia(int x, int n){
   if(n == 0)
      return 1;
   return (x * potencia(x, n-1));
}
```

Dado P(x, n) calcule a potência de P(2,4):

P(2, 4) = 2 * P(2, 3)

```
int potencia(int x, int n){
    if(n == 0)
        return 1;
    return (x * potencia(x, n-1));
}
```

Dado P(x, n) calcule a potência de P(2,4):

P(2, 4) = 2 * P(2, 3)

P(2, 3) =

```
int potencia(int x, int n){
    if(n == 0)
        return 1;

    return (x * potencia(x, n-1));
}
```

False

Dado P(x, n) calcule a potência de P(2,4):

P(2, 4) = 2 * P(2, 3)

P(2, 3) =

```
int potencia(int x, int n){
    if(n == 0)
        return 1;
    return (x * potencia(x, n-1));
}
```

Dado P(x, n) calcule a potência de P(2,4):

P(2, 4) = 2 * P(2, 3)

P(2, 3) = 2 * P(2, 3 - 1)

```
int potencia(int x, int n){
    if(n == 0)
        return 1;
    return (x * potencia(x, n-1));
}
```

Dado P(x, n) calcule a potência de P(2,4):

P(2, 4) = 2 * P(2, 3)

P(2, 3) = 2 * P(2, 2)

```
int potencia(int x, int n){
    if(n == 0)
        return 1;
    return (x * potencia(x, n-1));
}
```

Dado P(x, n) calcule a potência de P(2,4):

P(2, 4) = 2 * P(2, 3)

P(2, 3) = 2 * P(2, 2)

P(2, 2) =

```
int potencia(int x, int n){
    if(n == 0)
        return 1;
    return (x * potencia(x, n-1));
}
```

False

Dado P(x, n) calcule a potência de P(2,4):

P(2, 4) = 2 * P(2, 3)

P(2, 3) = 2 * P(2, 2)

P(2, 2) =

```
int potencia(int x, int n){
    if(n == 0)
        return 1;
    return (x * potencia(x, n-1));
}
```

Dado P(x, n) calcule a potência de P(2,4):

P(2, 4) = 2 * P(2, 3)

P(2, 3) = 2 * P(2, 2)

P(2, 2) = 2 * P(2, 2 - 1)

```
int potencia(int x, int n){
    if(n == 0)
        return 1;
    return (x * potencia(x, n-1));
}
```

Dado P(x, n) calcule a potência de P(2,4):

P(2, 4) = 2 * P(2, 3)

P(2, 3) = 2 * P(2, 2)

P(2, 2) = 2 * P(2, 1)

```
int potencia(int x, int n){
    if(n == 0)
        return 1;
    return (x * potencia(x, n-1));
}
```

Dado P(x, n) calcule a potência de P(2,4):

P(2, 4) = 2 * P(2, 3)

P(2, 3) = 2 * P(2, 2)

P(2, 2) = 2 * P(2, 1)

P(2, 1) =

```
int potencia(int x, int n){
    if(n == 0)
        return 1;

    return (x * potencia(x, n-1));
}
```

False

Dado P(x, n) calcule a potência de P(2,4):

P(2, 4) = 2 * P(2, 3)

P(2, 3) = 2 * P(2, 2)

P(2, 2) = 2 * P(2, 1)

P(2, 1) =

```
int potencia(int x, int n){
    if(n == 0)
        return 1;
    return (x * potencia(x, n-1));
}
```

Dado P(x, n) calcule a potência de P(2,4):

P(2, 4) = 2 * P(2, 3)

P(2, 3) = 2 * P(2, 2)

P(2, 2) = 2 * P(2, 1)

P(2, 1) = 2 * P(2, 1 - 1)

```
int potencia(int x, int n){
    if(n == 0)
        return 1;
    return (x * potencia(x, n-1));
}
```

Dado P(x, n) calcule a potência de P(2,4):

P(2, 4) = 2 * P(2, 3)

P(2, 3) = 2 * P(2, 2)

P(2, 2) = 2 * P(2, 1)

P(2, 1) = 2 * P(2, 0)

```
int potencia(int x, int n){
    if(n == 0)
        return 1;

    return (x * potencia(x, n-1));
}
```

True

Dado P(x, n) calcule a potência de P(2,4):

P(2, 4) = 2 * P(2, 3)

P(2, 3) = 2 * P(2, 2)

P(2, 2) = 2 * P(2, 1)

P(2, 1) = 2 * P(2, 0)

P(2, 0) =

```
int potencia(int x, int n){
    if(n == 0)
        return 1;
    return (x * potencia(x, n-1));
}
```

Dado P(x, n) calcule a potência de P(2,4):

P(2, 4) = 2 * P(2, 3)

P(2, 3) = 2 * P(2, 2)

P(2, 2) = 2 * P(2, 1)

P(2, 1) = 2 * P(2, 0) ← 1

P(2, 0) = **1**

```
int potencia(int x, int n){
    if(n == 0)
        return 1;
    return (x * potencia(x, n-1));
}
```

Saiu da função

Dado P(x, n) calcule a potência de P(2,4):

P(2, 4) = 2 * P(2, 3)

P(2, 3) = 2 * P(2, 2)

P(2, 2) = 2 * P(2, 1)

P(2, 1) = 2 * P(2, 0)

1

```
int potencia(int x, int n){
    if(n == 0)
        return 1;
    return (x * potencia(x, n-1));
}
```

Dado P(x, n) calcule a potência de P(2,4):

P(2, 4) = 2 * P(2, 3)

P(2, 3) = 2 * P(2, 2)

P(2, 2) = 2 * P(2, 1)

P(2, 1) = **2 * P(2, 0)**

2

1

```
int potencia(int x, int n){
    if(n == 0)
        return 1;
    return (x * potencia(x, n-1));
}
```

Saiu da função

Dado P(x, n) calcule a potência de P(2,4):

P(2, 4) = 2 * P(2, 3)

P(2, 3) = 2 * P(2, 2) 2

P(2, 2) = 2 * P(2, 1)

```
int potencia(int x, int n){
    if(n == 0)
        return 1;
    return (x * potencia(x, n-1));
}
```

Dado P(x, n) calcule a potência de P(2,4):

P(2, 4) = 2 * P(2, 3)

P(2, 3) = 2 * P(2, 2)

P(2, 2) = **2 * P(2, 1)**

4

2

```
int potencia(int x, int n){
    if(n == 0)
        return 1;
    return (x * potencia(x, n-1));
}
```

Saiu da função

Dado P(x, n) calcule a potência de P(2,4):

P(2, 4) = 2 * P(2, 3)

4

P(2, 3) = 2 * P(2, 2)

```
int potencia(int x, int n){
    if(n == 0)
        return 1;
    return (x * potencia(x, n-1));
}
```

Dado P(x, n) calcule a potência de P(2,4):

P(2, 4) = 2 * P(2, 3) ← 8

P(2, 3) = **2 * P(2, 2)** ← 4

```
int potencia(int x, int n){
    if(n == 0)
        return 1;
    return (x * potencia(x, n-1));
}
```

Saiu da função

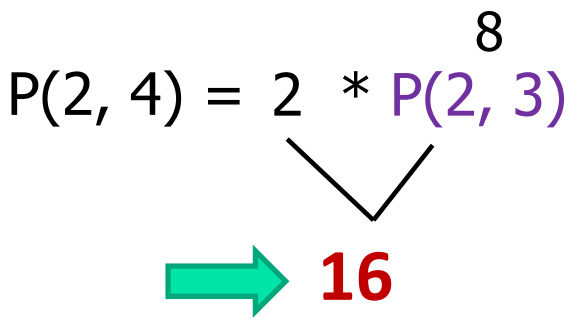
Dado P(x, n) calcule a potência de P(2,4):

8

P(2, 4) = 2 * P(2, 3)

```
int potencia(int x, int n){
    if(n == 0)
        return 1;
    return (x * potencia(x, n-1));
}
```

Dado P(x, n) calcule a potência de P(2,4):



```
int potencia(int x, int n){
    if(n == 0)
        return 1;
    return (x * potencia(x, n-1));
}
```

Saiu da função

Dado P(x, n) calcule a potência de P(2,4):

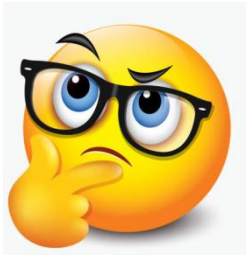
P(2, 4)

↓

16

Não é bom pensar dessa forma...

Quando os algoritmos ficarem **mais complexos** vai ficar mais difícil detalhar até o caso base.

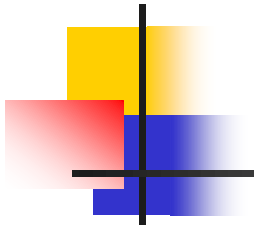


```
int potencia(int x, int n){
    if(n == 0)
        return 1;

    return (x * potencia(x, n-1));
}
```

Recursivo

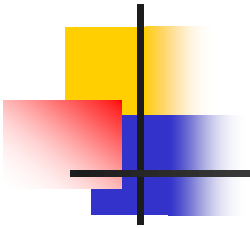
Iterativo

```
int potencia(int x, int n){
     int result = x;
     if(n == 0)
       return 1;
     while (n > 1){
        result = result * x;
        n = n -1;
     }
    return result;
}
```



Vantagens da Recursão

- Código recursivo possui as seguintes vantagens:
  - É mais intuitivo: parece com a definição matemática
  - São menores
  - Aumenta a legibilidade, simplifica a codificação



Passo a Passo para Recursão

- O passo a passo para escrever um código recursivo é:
  1. Escreva o protótipo da sua função: definir as entradas e as saídas.
  2. Escreva o código para o caso base.
  3. Pegue um exemplo concreto e responda: como utilizar um valor *mais próximo* da base (que você já possui) para calcular um valor *mais distante* da base?
  4. Generalize o passo anterior para escrever o código do passo recursivo.

Ex1. (Contagem regressiva). Faça um programa recursivo que receba um inteiro $n \geq 1$ e imprima n, n -1, n – 2, …, 3, 2, 1.

1. *Protótipo*:

```
void count_down(int n){…}
```

2. *Código do caso base*:

```
if(n == 1)
    printf("%d", n);
```

3. *Exemplo concreto*: **`count_down(8)`**.
   Ideia: imprime 8 e chama count_down(7);

4. *Código do passo recursivo*:

```
else{
   printf("%d, ", n);
   count_down(n – 1);
}
```

Ex1. (Contagem regressiva). Faça um programa recursivo que receba um inteiro $n \geq 1$ e imprime n, n -1, n – 2, …, 3, 2, 1.

```
void count_down(int n)
{
      if(n == 1){      // caso base
         printf("%d", n);
      }
      else{            // passo recursivo
         printf("%d, ", n);
         count_down(n - 1);
      }
}
```

Ex2. (Contagem pra baixo e pra cima). Faça um programa recursivo que receba um inteiro $n \geq 1$ e imprime n, n -1, …, 1, n -1, n.

1. *Protótipo*:

```
void count_down_up(int n){…}
```

2. *Código do caso base*:

```
if(n == 1)
    printf("%d", n);
```

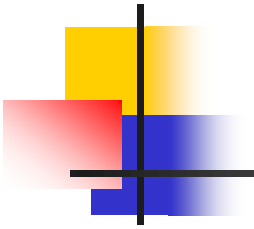
3. *Exemplo concreto*: **`count_down_up(4)`**.
   Ideia: imprime 4, chama count_down_up(3), imprime 4

4. *Código do passo recursivo*:

```
else{
   printf("%d, ", n);
   count_down_up(n – 1);
   printf("%d, ", n);
}
```

Ex2. (Contagem pra baixo e pra cima). Faça um programa recursivo que receba um inteiro $n \geq 1$ e imprime n, n -1, …, 1, n -1, n.

```
void count_down_up(int n)
{
      if(n == 1){
          printf("%d", n);
       }
       else{
          printf("%d, ", n);
          count_down_up(n – 1);
          printf("%d, ", n);
       }
}
```



Exemplo 3

- Sequência de Fibonacci:

  0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144,...

- Propriedade:
  - Início da sequência: 0 e 1
  - Número subsequente: soma dos dois anteriores

Como calcular o **n-ésimo número** da sequência de Fibonacci?

Exemplo 3

- Sequência de Fibonacci:

  0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144,...

- Matematicamente:

$$F(n) = \begin{cases} n & \text{se } n \leq 1 \\ F(n-1) + F(n-2) & \text{se } n > 1 \end{cases}$$

Exemplo 3

$$F(n) = \begin{cases} n & \text{se } n \leq 1 \\ F(n-1) + F(n-2) & \text{se } n > 1 \end{cases}$$

Recursivo

```
int fibonacci(int n){
    if(n <= 1)    // Caso base
       return n;

                          // Passo recursivo
    return (fibonacci(n-2) + fibonacci(n-1));
}
```

Exemplo 3

Iterativo

```
int fibonacci(int n){
    int f1, f2, f3, i;
    if(n <= 1)
        return n;
    f1 = 0;
    f2 = 1,
    for(i = 2, i <= n; i++){
        f3 = f1 + f2;
        f1 = f2;
        f2 = f3;
    }
    return f3;
}
```

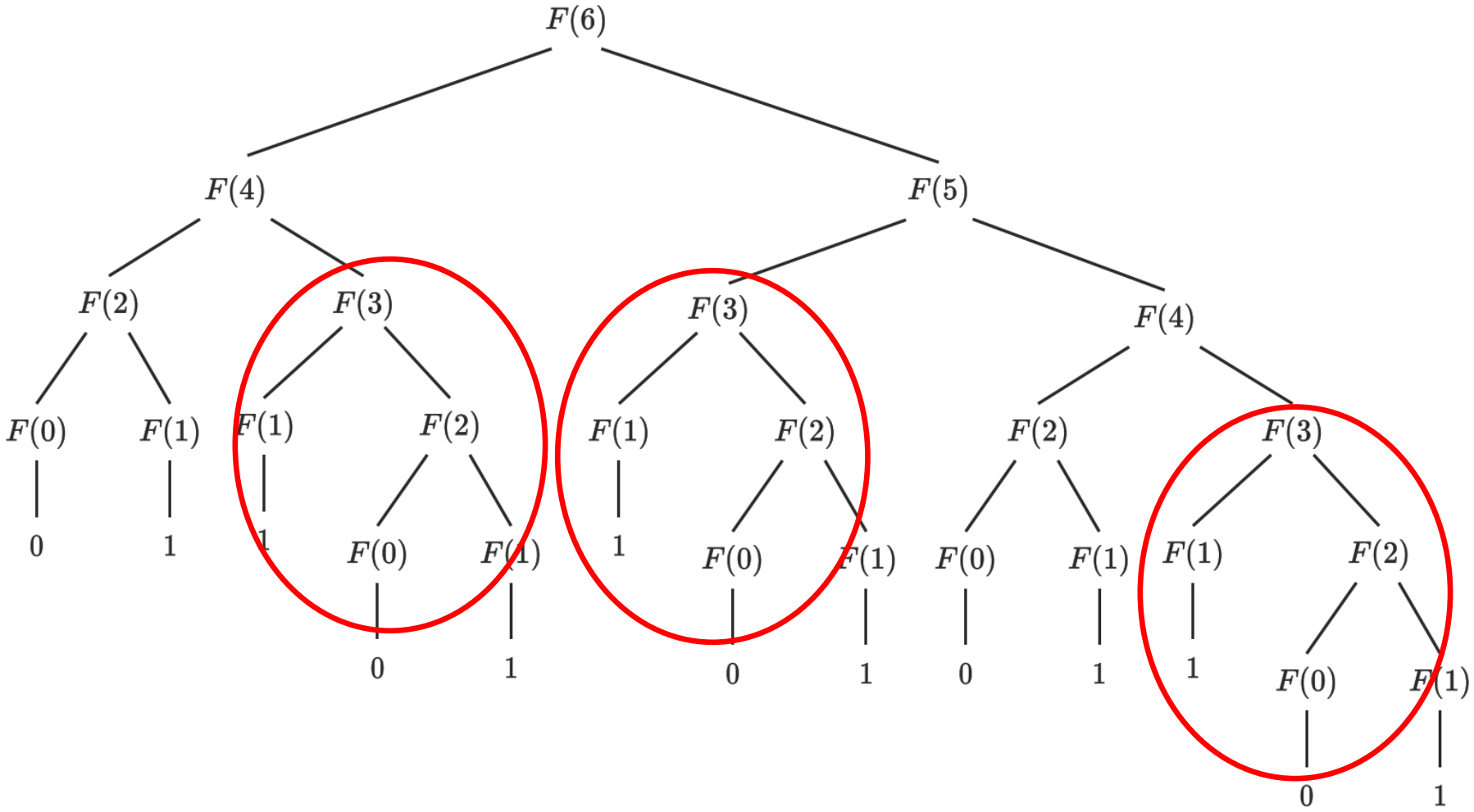
Exemplo 3

- Solução recursiva:

```
int fibonacci(int n){

   if(n <= 1)    // Caso base
      return n;

                              // Passo recursivo
   return (fibonacci(n-2) + fibonacci(n-1));
}
```

- Vantagem:
  - Solução recursiva é mais direta e simples do que a iterativa.
- Desvantagem:
  - Vários cálculos repetidos.

Fibonnaci(6)


F(6)
F(4)
F(5)
F(2)
F(3)
F(3)
F(4)
F(0)
F(1)
F(1)
F(2)
F(1)
F(2)
F(2)
F(3)
0
1
1
F(0)
F(1)
1
F(0)
F(1)
F(0)
F(1)
F(1)
F(2)
0
1
0
1
0
1
1
F(0)
F(1)
0
1

n	$F(n+1)$	num. de adições	num. chamadas de função
6	13	12	25
10	89	88	177
15	987	986	1973
20	10946	10945	21891
25	121393	121392	242785
30	1346269	1346268	2692537

Teorema. O número de adições que a versão recursiva de $F(n)$ executa é igual a $F(n+1) - 1$

- uma **desvantagem** da recursão: chamada de função é custosa